

Penugasan Teknis Junior Software Engineer

Ringkasan

Anda diminta membangun sebuah aplikasi CRM sederhana, lalu menjelaskan bagaimana Anda membangunnya, berapa biaya menjalankannya, dan kenapa Anda memilih layanan yang Anda pakai.

Aplikasinya sendiri hanya sebagian dari penilaian. Bagian yang sama pentingnya adalah kemampuan Anda memutuskan apa yang perlu dibangun, memilih layanan yang akan menopangnya, dan mempertanggungjawabkan kedua pilihan itu dengan alasan yang bisa diuji.

Kami tidak mencari jumlah fitur terbanyak. Kami mencari orang yang keputusannya masuk akal dan bisa dijelaskan.

Ada empat yang Anda kumpulkan:

1. Aplikasi CRM, beserta kodenya dan demo yang bisa kami buka
2. Dokumen arsitektur
3. Analisis biaya untuk satu bulan dan satu tahun
4. Tabel dan uraian pilihan penyedia layanan, lengkap dengan alasan tiap pilihan

Nomor 3 dan 4 bobotnya setara dengan nomor 1. Banyak orang mengerjakan aplikasinya saja lalu menempelkan biaya seadanya di akhir. Itu selalu terbaca.

Bagian 1: Aplikasi CRM

Batasan satu-satunya

CRM adalah sistem untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan.

Itu saja batasannya. Selebihnya Anda yang menentukan: entitas apa yang ada, alur kerja seperti apa yang didukung, siapa penggunanya, masalah apa yang dipecahkan.

Yang wajib Anda tuliskan

Karena ruang lingkupnya Anda yang tentukan, keputusan itulah yang kami nilai. Di README atau dokumen terpisah, jelaskan:

- Untuk siapa CRM ini dibuat dan masalah apa yang dipecahkan
- Fitur apa saja yang Anda masukkan, dan kenapa
- Fitur apa saja yang sengaja Anda buang, dan kenapa

- Apa yang akan Anda kerjakan berikutnya jika pengerjaan dilanjutkan

Bagian terakhir paling sering diabaikan, padahal paling banyak bercerita. Menyebut sesuatu sebagai kekurangan yang Anda sadari jauh lebih baik daripada berpura-pura tidak ada.

Stack teknologi

Bebas. Bahasa, framework, database, dan tooling Anda yang pilih.

Syaratnya satu: Anda harus bisa menjelaskan kenapa memilihnya. Jawaban "karena sudah biasa pakai ini" adalah jawaban yang sah, asal Anda juga tahu apa konsekuensi teknis dari pilihan itu dan dalam kondisi seperti apa Anda akan memilih yang lain.

Yang dikumpulkan

Repository Git. Berisi seluruh kode sumber, plus README yang memuat cara menjalankan aplikasi dari nol di mesin kosong. Anggap pembacanya belum pernah melihat proyek Anda sama sekali.

Riwayat commit ikut kami baca. Kami ingin melihat bagaimana pekerjaan ini berkembang, bukan hasil akhirnya saja.

Demo yang bisa diakses. Aplikasi harus berjalan di suatu tempat yang bisa kami buka lewat tautan, bukan hanya di laptop Anda. Layanan gratis apa pun boleh dipakai. Sertakan kredensial untuk masuk jika ada autentikasi.

Data contoh dan cara mengembalikannya. Sediakan data dummy yang cukup supaya aplikasi terlihat hidup saat pertama dibuka, beserta perintah atau langkah untuk mengembalikan data ke kondisi awal. Kami akan mengklik sampai ada yang rusak, dan kami ingin bisa mengulang dari bersih.

Bagian 2: Dokumen Arsitektur

Jelaskan bagaimana sistem Anda tersusun. Isinya minimal:

Diagram komponen. Bagian apa saja yang ada dan bagaimana mereka saling terhubung. Kotak dan panah sederhana sudah cukup; kami tidak menuntut notasi formal.

Skema data. Tabel atau koleksi apa saja, kolom pentingnya, dan relasi antar mereka. Sertakan alasan di balik keputusan yang tidak biasa.

Alur satu permintaan. Ambil satu aksi nyata di aplikasi Anda, misalnya menyimpan kontak baru, lalu telusuri perjalanannya dari klik pengguna sampai data tersimpan dan tampilan diperbarui. Sebutkan di mana validasi terjadi dan apa yang terjadi jika gagal di tengah jalan.

Keputusan teknis beserta alasannya. Setiap keputusan yang sempat Anda ragukan, tuliskan. Formatnya: apa yang diputuskan, apa alternatifnya, kenapa yang ini yang dipilih, dan apa yang Anda korbankan dengan memilihnya.

Panjangnya bebas. Tidak ada nilai tambahan untuk dokumen yang tebal.

Bagian 3: Analisis Biaya

Hitung berapa biaya menjalankan sistem Anda, untuk satu bulan dan untuk satu tahun.

Dua skenario

Skenario A, skala awal. Anda yang menentukan angkanya. Tuliskan asumsinya secara eksplisit dan lengkap: berapa pengguna, berapa record, berapa transaksi per bulan, berapa penyimpanan, berapa lalu lintas data keluar. Angka yang tidak dituliskan asumsinya kami anggap tidak ada.

Skenario B, seratus kali lipat. Ambil setiap angka di skenario A, kalikan seratus, lalu hitung ulang biayanya.

Yang kami perhatikan bukan total akhirnya, melainkan apakah Anda menyadari bahwa biaya jarang naik secara lurus. Ada komponen yang harganya tetap sampai batas tertentu lalu melompat. Ada yang naik seratus kali persis. Ada arsitektur yang justru harus diubah sebelum sampai ke skala itu. Sebutkan mana yang mana pada kasus Anda.

Efektif dan efisien, bukan sekadar termurah

Kami tidak sedang mencari angka terkecil. Kami mencari orang yang tahu bedanya antara hemat dan asal murah. Empat hal yang kami cari di analisis Anda:

Cukup, bukan berlebih. Pilih ukuran layanan yang sepadan dengan beban di skenario A. Menyewa mesin besar supaya merasa aman adalah uang yang dibayar untuk kapasitas yang tidak terpakai. Kalau Anda memang sengaja melebihkan, sebutkan berapa banyak dan kenapa.

Paket gratis itu sah. Memakai tingkat gratis bukan kecurangan, asal Anda tahu batasnya dan punya rencana saat batas itu terlampaui. Yang kami nilai buruk bukan memakai paket gratis, melainkan memakainya tanpa tahu kapan habis.

Titik pindah. Untuk setiap komponen, sebutkan pada beban berapa Anda harus naik kelas, ganti paket, atau pindah penyedia. Ini yang membedakan orang yang benar-benar membaca halaman harga dari orang yang hanya menyalin angka paling murah di situ.

Ongkos kalau ternyata salah pilih. Setahun lagi, kalau pilihan Anda terbukti keliru, seberapa mahal untuk pindah? Data yang terkunci di satu penyedia sering jauh lebih mahal daripada selisih harga bulanannya.

Komponen yang wajib masuk hitungan

Setiap komponen berikut harus muncul di rincian biaya Anda, tanpa kecuali. Isinya boleh salah satu dari tiga ini:

- **Berbayar.** Tulis angkanya.
- **Masih gratis.** Tulis nol, lalu sebutkan sampai batas pemakaian berapa gratisnya bertahan dan berapa biayanya begitu terlampaui.
- **Tidak dipakai.** Tulis "tidak dipakai" beserta alasannya. Ini jawaban yang sah. Yang tidak sah adalah komponennya hilang diam-diam dari tabel.

Daftar komponennya:

- Compute, yaitu tempat aplikasi Anda berjalan
- Database

- Object storage untuk berkas dan media
- Email transaksional
- Autentikasi
- Monitoring dan pemantauan uptime
- Error tracking
- Domain
- Sertifikat SSL
- CDN
- Backup, termasuk penyimpanan salinannya

Biaya keluarnya data sering luput dari perhitungan dan bisa menjadi pos terbesar saat skala naik. Pastikan tidak terlewat.

Bentuk penyajian

Tabel per komponen, dengan kolom biaya bulanan dan tahunan, untuk masing-masing skenario. Sertakan baris total. Cantumkan mata uang dan kurs yang Anda pakai jika mengonversi.

Bagian 4: Riset dan Pemilihan Penyedia

Ini bagian yang paling kami perhatikan.

Intinya sederhana: **sebutkan penyedia mana yang Anda riset, mana yang akhirnya Anda pilih, dan kenapa.** Bukan nama teknologinya, tapi nama layanan yang benar-benar Anda daftari dan bayar.

Yang wajib muncul lebih dulu: tabel ringkas pilihan

Sebelum uraian panjang, sajikan satu tabel yang bisa dibaca dalam satu menit. Satu baris untuk setiap komponen di Bagian 3, memakai kolom berikut:

KOMPONEN	PENYEDIA YANG DIPILIH	BIAYA PER BULAN	ALASAN MEMILIH	YANG JUGA DIPERTIMBANGKAN	KENAPA TIDAK DIPILIH
----------	-----------------------	-----------------	----------------	---------------------------	----------------------

Kolom "alasan memilih" cukup satu kalimat pendek. Bentuk jawaban yang kami harapkan seringkas ini:

Compute. Saya pilih VPS Sumopod. Alasannya harganya paling murah di kelas spesifikasi yang saya butuhkan, dan dukungannya cepat dibalas. Yang juga saya bandingkan: [penyedia kedua] dan [penyedia ketiga]. [Penyedia kedua] saya lewati karena [alasan Anda], [penyedia ketiga] karena [alasan Anda].

Contoh di atas menunjukkan bentuknya, bukan jawabannya. Nama penyedia dan alasannya harus hasil riset Anda sendiri. Jangan menyalin contoh ini.

Sedalam apa membandingkannya

Tidak semua komponen perlu porsi yang sama. Bagi begini:

Bandungkan tiga penyedia secara utuh untuk empat komponen yang paling menentukan biaya dan paling merepotkan kalau harus pindah:

- Compute
- Database
- Object storage
- Email transaksional

Untuk keempatnya, jelaskan dua hal: kenapa yang Anda pilih layak dipakai, dan kenapa dua lainnya tidak Anda pilih. Poin kedua sama wajibnya dengan yang pertama. Menjelaskan kelebihan pilihan sendiri itu mudah. Menjelaskan kenapa alternatif yang juga bagus tetap kalah pada kasus Anda, itu yang menunjukkan Anda benar-benar membandingkan.

Cukup satu sampai dua kalimat untuk sisanya: autentikasi, monitoring, error tracking, domain, SSL, CDN, dan backup. Sebutkan apa yang Anda pakai dan kenapa. Kalau Anda memakai fasilitas bawaan dari layanan yang sudah dipilih sebelumnya, katakan begitu dan sebutkan konsekuensinya.

Yang membuat perbandingan Anda dianggap serius

- Harga yang dikutip berasal dari halaman resmi penyedia, bukan dari ingatan atau artikel lama
- Batas paket gratis disebutkan berikut apa yang terjadi ketika batas itu terlampaui
- Anda menyebut hal yang tidak enak juga: pernah ada gangguan besar, harga naik, dukungan lambat, atau syarat yang mengunci
- Anda mempertimbangkan biaya keluar jika suatu saat harus pindah penyedia

Konteks Indonesia

Sistem ini akan dipakai dari Indonesia. Analisis Anda wajib membahas hal berikut secara eksplisit:

Lokasi server dan latensi. Region mana yang tersedia dan seberapa jauh dari pengguna di Indonesia. Singapura dan Jakarta adalah dua yang paling relevan; sebutkan kalau penyedia pilihan Anda tidak punya keduanya dan apa akibatnya.

Cara pembayaran. Tidak semua orang punya kartu kredit yang diterima penyedia luar negeri. Bahas bagaimana layanan pilihan Anda dibayar, dan apa yang terjadi kalau pembayaran gagal di tanggal jatuh tempo.

Kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. CRM berisi data pribadi. Jelaskan konsekuensinya terhadap tempat data disimpan dan apa yang perlu disiapkan agar tidak melanggar.

Penyedia lokal. Bandingkan juga setidaknya satu penyedia dalam negeri, misalnya DomaiNesia, Biznet Gio, atau IDCloudHost. Kalau kesimpulannya mereka tidak cocok, katakan dan jelaskan alasannya. Kalau justru cocok, katakan juga.

Penggunaan AI

Anda boleh memakai AI coding assistant. Claude Code, Cursor, Copilot, atau apa pun. Kami memakainya juga setiap hari.

Dua syaratnya:

Deklarasikan. Sertakan satu berkas berisi keterangan di bagian mana AI Anda pakai dan sejauh apa. Tidak ada nilai yang dikurangi karena memakai AI. Yang mengurangi nilai adalah tidak mengatakannya.

Pahami hasilnya. Akan ada sesi lanjutan di mana Anda diminta menjelaskan kode Anda sendiri, termasuk bagian yang dihasilkan AI. Anda akan ditanya kenapa sebuah baris ditulis begitu, apa yang terjadi kalau diubah, dan bagaimana Anda tahu itu bekerja.

Kode yang tidak bisa Anda jelaskan sama nilainya dengan kode yang tidak ada.

Yang Kami Nilai

Diurutkan dari yang paling berbobot:

1. **Kualitas keputusan.** Ruang lingkup, arsitektur, dan pemilihan penyedia. Apakah pilihan Anda punya alasan, dan apakah alasan itu bertahan saat ditanya balik.
2. **Kedalaman riset.** Apakah Anda benar-benar membandingkan, atau hanya membenarkan yang sudah Anda ketahui sejak awal.
3. **Pemahaman biaya.** Apakah Anda tahu persis apa yang Anda bayar, kapan angkanya berubah, dan apa yang pecah lebih dulu saat beban naik. Kami lebih menghargai angka sedang yang Anda pahami daripada angka kecil yang Anda tebak.
4. **Kejujuran soal keterbatasan.** Apa yang belum selesai, apa yang Anda tahu masih lemah, apa yang akan pecah lebih dulu saat beban naik.
5. **Kualitas kode.** Terbaca, konsisten, tidak menyimpan kejutan.
6. **Kejelasan tulisan.** Dokumen Anda akan dibaca orang yang tidak ada di kepala Anda.

Sistem kecil yang setiap bagiannya bisa Anda pertanggungjawabkan lebih kami hargai daripada sistem besar yang setengahnya tidak Anda pahami.